

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

보드게임 '콰르토'에서의 강화학습 기반 AI 개발

2026. 8. 23.

과 정 명	AI
소속 학교	대전신일중학교
성 명	김창윤

대전교육정보원정보영재교육원

보고서 작성 요령

1. 보고서 작성 방법

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적(글자 크기 16, 진하게)

1. 탐구(연구)의 필요성(글자 크기 14, 진하게, 휴면명조)

가. (글자 크기 13)

* 나머지는 본문으로 처리(글자 크기 13)

- 글꼴: 휴면명조, 줄간격 160

- 분량: 초급(SW초급, 로봇초급) - 5쪽, 고급(SW고급, 로봇고급, AD) - 8쪽 이내
(단, 표지, 목차, 참고문헌은 분량에서 제외)

※ 분량 초과 시 감점

2. 목차 예시

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론

2. 제언

※참고문헌

※ 위 작성 요령에 준하여 작성하되, 필요한 경우 변경할 수 있음.

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 보드게임은 함께 대전할 상대가 있어야만 게임을 진행할 수 있어, 혼자 있을 때는 보드게임을 즐기기 어렵다는 한계가 있다.

나. 보드게임 '콰르토'는 내가 놓을 말을 상대방이 결정해 주는 독특한 규칙을 가지고 있어서 혼자서 연습하기가 더욱 어렵다. 이에 따라 나와 함께 게임을 해 줄 수 있는 AI 대전 상대를 개발한다면 혼자서도 보드게임을 재미있게 즐길 수 있을 것이라 생각해 탐구를 시작하였다.

2. 연구 목적

가. 혼자서도 콰르토를 즐길 수 있도록 파이썬과 파이토치를 활용하여 강화학습 기반의 AI 대전 상대를 개발한다.

나. AI가 스스로 대전(Self-play)을 반복하면서 최적의 수를 찾고 실력 향상이 되는 과정을 확인한다.

다. 학습 횟수에 따른 AI의 실력 변화를 분석하여, 사람과 대결하기에 가장 적절하고 재미있는 학습 상태를 찾아낸다.

II. 이론적 배경

1. 콰르토(Quarto) 보드게임 규칙

가. 콰르토는 4x4 크기의 판에 16개의 말을 놓으며 진행하는 2인용 보드게임이다

나. 각 말은 높이, 색깔, 모양, 구멍 유무라는 4가지 속성을 가지고 있으며, 공통된 속성을 가진 말 4개를 한 줄(가로, 세로, 대각선)로 먼저 완성하는 사람이 승리한다.

다. 말을 보드판에 놓을 때, 내가 놓을 말을 상대방이 선택해서 넘겨준다는 것이 가장 큰 특징이다.

2. 인공지능과 강화학습(Q-Learning)의 개념

가. 강화학습은 AI에게 잘한 행동에는 보상을 주고, 잘못된 행동에는 벌점을 부여하며 스스로 학습하는 인공지능 방식이다.

나. 정답 데이터 없이도 보상과 벌점을 정하면 스스로 대전(Self-play)을 반복하며 최적의 승리 전략을 체득할 수 있다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법 및 사용 도구

가. 개발 언어 및 도구: Python, PyTorch, VSCode

나. 파이썬을 활용해 콰르토의 규칙을 코드로 구현하고, 파이토치 라이브러리를 통해 강화학습 신경망 모델을 구축하였

2. 탐구 절차

가. 1단계 (4~5월): 자료 조사 - 파이토치 사용법 및 보드게임 강화학습 관련 자료 및 오픈소스 조사

나. 2단계 (5월): 실험 준비 - 콰르토 게임을 파이썬 코드로 완성하여 강화학습 환경 제작

다. 3단계 (6~8월): 실험 - AI가 스스로 대전(Self-play)을 수만 번 반복하게 하여 자가 학습 진행

라. 4단계 (9월): 분석 및 정리 - 학습 횟수에 따른 AI 승률 변화를 분석하고 탐구 결과 작성

IV. 연구 결과

1. AI 학습 횟수(Self-play)에 따른 승률 변화

가. AI가 스스로 게임을 반복한 횟수(에피소드)에 따른 승률 및 플레이 특징은 다음과 같다.

1회	~0%	규칙을 알지 못하고 무작위로 말을 배치함.
10회	~5%	아직 학습 부족으로 말을 무작위로 배치함.
100회	~20%	규칙을 이해하지만 실력이 부족하며 수읽기를 잘 못함.
1,000회	~50% ~ 60%	실수가 크게 줄어들고, 사람 플레이어와 동등하게 대결함.
10,000회	~75% ~ 85%	상대의 실수를 놓치지 않고 승리하는 높은 수준을 보여줌.
100,000회	~85% ~ 90%	수읽기가 거의 최적화되어 매우 강력한 AI가 됨.

2. 혼자서 재미있게 놀 수 있는 적정 학습 횟수 분석

가. 추천 적정 학습 횟수: 약 1,000회 ~ 3,000회

나. AI가 너무 못하면 게임이 지루해지고, 반대로 너무 잘하면 계속 패배하여 흥미가 떨어진다. 주변인들에게 테스트를 진행하며 1,000~3,000회 정도 학습된 AI가 평범한 사람과 대결했을 때 승률이 50:50 내외로 비슷하게 유지되어 혼자서 즐기기에 가장 적당한 난이도를 제공한다는 것을 확인했다

3. AI 점수 규칙(보상 체계) 설정 및 결과

가. AI의 학습 효율을 높이기 위해 설정한 보상 규칙은 다음과 같다.

AI의 행동 및 결과	점수	설계 의도 및 효과
게임에서 이겼을 때	+1.0점	최종 목표 달성에 대한 보상
게임에서 졌을 때	-1.0점	패배 행동을 피하도록 감점
비겼을 때	0점	중립 상태 유지
상대에게 이기는 말을 넘겨줬을 때	-0.8점	치명적인 자멸수를 두지 않도록 감점
3개 연속으로 말을 맞췄을 때	+0.2점	공격적인 이점을 점하도록 유도

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 대전 상대가 없어도 혼자 보드게임을 즐길 수 있도록 파이토치를 활용하여 콰르토 AI를 만들었다.

나. 자가 대전(Self-play) 횟수가 증가함에 따라 AI의 실력이 계속해서 상승하는 것을 확인했다.

다. 이제 혼자서도 보드게임 콰르토를 즐길 수 있게 되었다.

2. 제언

가. 본 탐구에서 제작한 강화학습 방식과 코드 구조는 바둑이나 체스 등 다른 턴제 보드게임에도 적용해 혼자 할 수 있을 것 같다.

※ 참고문헌

1. 파이토치(PyTorch) 공식 웹사이트 (<https://pytorch.org/>)

2. 나무위키 - 콰르토(Quarto) 보드게임 규칙/설명